MUHAMMAD VIVALDI VIKZI KOHAR

Electrical Engineering | Automation & Instrumentation Engineering

vivaldivikzi@gmail.com
0895328666826.
Palembang, Sumatera Selatan Indonesia



INTRODUCTION



Lulusan Sarjana Terapan (D4) Teknik Elektro konsentrasi Mekatronika dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan pengalaman praktis di bidang instrumentasi, otomasi industri, dan sistem kontrol.

Berpengalaman dalam kalibrasi pemancar, analisis instrumentasi, pemantauan lapangan, dan pemecahan masalah di lingkungan industri. Terampil dalam PLC, SCADA, IoT, mikrokontroler, komunikasi data, penggerak motor, dan sistem pneumatik hidrolik, didukung oleh proyek praktis dan pengalaman laboratorium. Memiliki minat yang kuat dalam otomatisasi industri, instrumentasi dan kontrol, serta operasi sektor energi, dengan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan solusi teknik praktis.

EDUCATION

Politeknik Negeri Sriwijaya

Sajana Terapan Teknik Elektro Konsentrasi Mekatronika
GPA 3.71 / 4.00

Kompetensi

- Control & Automation
  PLC Programming · Ladder Diagram · HMI · SCADA · DCS · Sistem Pneumatik · Sistem Kendali Mekatronika
- Electrical & Instrumentation
  Kelistrikan Arus Kuat (PUIL) · Sistem Instrumentasi · Teknik Pengukur Mesin Listrik dan Kendali · Electrical Troubleshooting · Preventive Maintenance
- Embedded & IoT
  Mikrokontroller · Integrasi Sensor · Monitoring IoT · Integrasi AI
- Data & Programming
  Python · C · Machine Learning · Analisis Data · Visualisasi dan Dashboard .



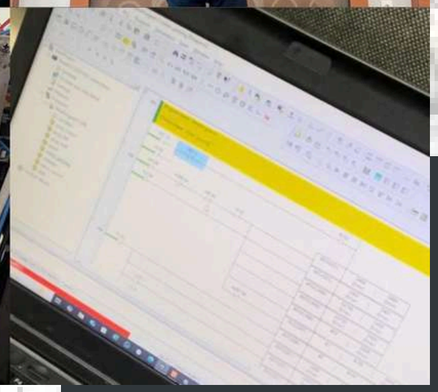










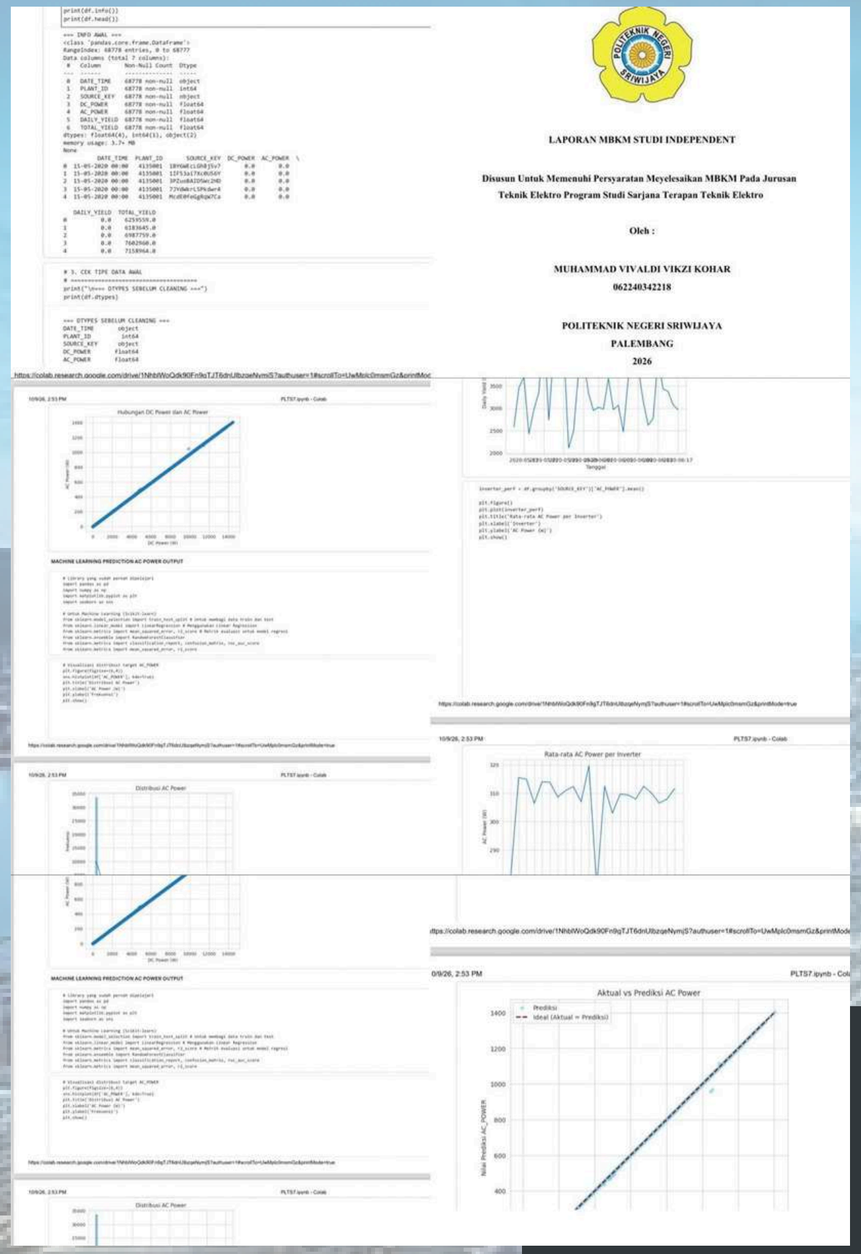


EXPERIENCE

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Field Technician Feb 25 – Jul 25

- Otomasi PLC
  mengerjakan dan menyelesaikan program PLC mesin Autoloader, serta menganalisis dan mengatasi masalah
  sistem otomasi pada mesin Autorejector
- Maintenance dan Instrumentasi:
  pemeliharaan dan perbaikan peralatan Instrumentasi Produksi juga kalibrasi Sistem Instrumentasi produksi
- Kelistrikan:
  menangani sistem kelistrikan pada instalasi dan peralatan
  pabrik
- Koordinasi dan K3: bekerja bersama tim teknisi Divisi Teknik dalam menyelesaikan masalah operasional harian, dengan mengikuti SOP dan standar keselamatan kerja pabrik .



EXPERIENCE

PT Vinix Seven Aurum

Junior Electric Data Scientist

- Pengolahan data:
  membersihkan dan menyiapkan data mentah (data preprocessing)
- Eksplorasi:
  Exploratory Data Analysis (EDA) pada dataset nyata untuk menemukan insight
- Visualisasi:
  membuat visualisasi data dan dashboard interaktif
- Pemodelan:
  mengimplementasikan machine learning dengan Python
- Evaluasi:
  mengukur dan membandingkan performa model ML
- Machine Learning:
  Supervised dan unsupervised learning . Feature engineering . Evaluasi model . Implementasi AI dari data

PROJECT

Autoloader Machine | Rebuild | PLC Program
PT Indfood CBP Sukses Makmur Tbk

Autoloader adalah mesin yang mengumpankan film kemasan secara otomatis ke lini produksi mie.

Sistem yang terintegrasi:

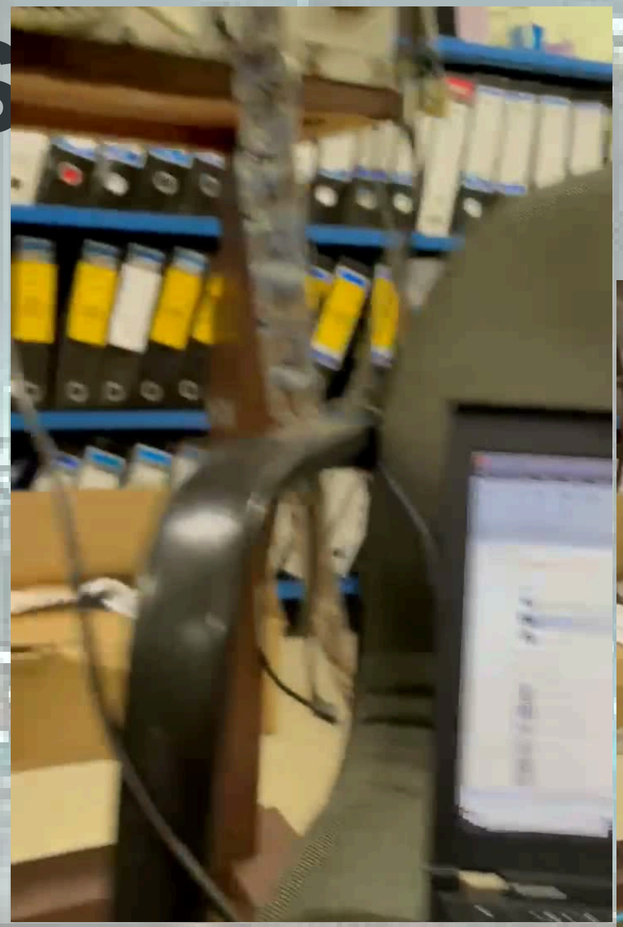
- HMI touchscreen untuk memantau parameter proses dan mengatur mesin
- Sensor optik untuk mendeteksi posisi film
- Kontrol motor dan conveyor
- Tombol kontrol operator (start, stop)

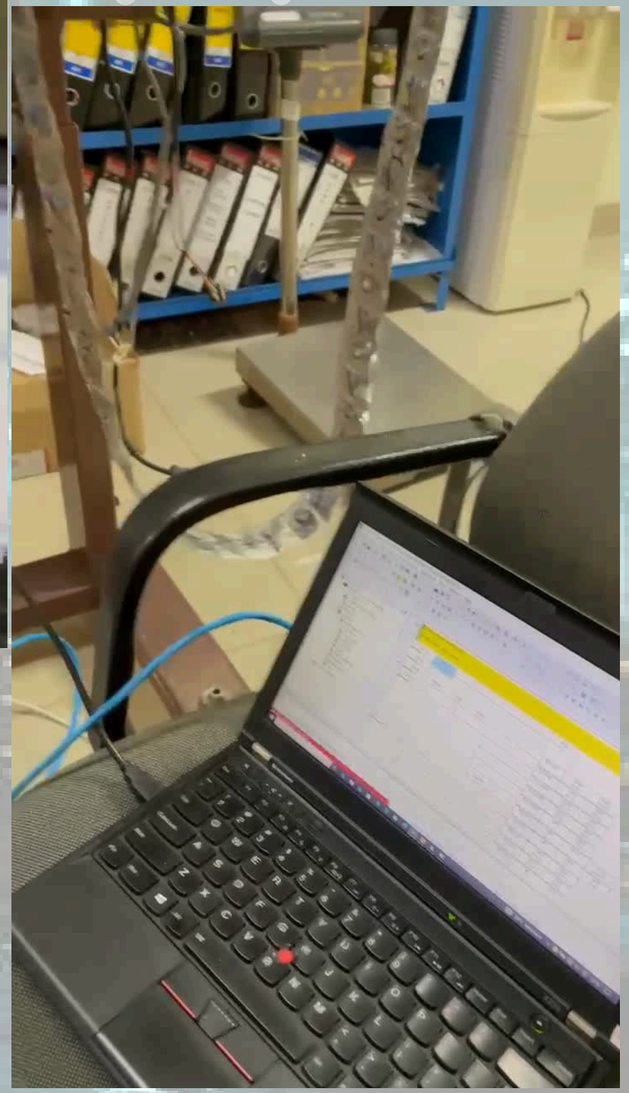
Tools:
PLC Omron CP1E, HMI Autonics, sensor optic Festo
Hasil:
Program PLC selesai dan berjalan pada mesin produksi.



PROJECT RESULTS

- Keberhasilan Implementasi & Pengunggahan Program:Program PLC dan desain antarmuka HMI berhasil dibuat, disinkronkan ke perangkat keras mesin Autoloader tanpa kendala sistem.
- Otomasi Pengumpanan Film Kemasan (Automated Feeding):Sistem berhasil menggantikan proses pengumpanan manual menjadi seratus persen otomatis. Mesin mampu mengoperasikan roller penarik dan pemotong film kemasan secara sesuai mengikuti ritme kecepatan lini produksi mie.
- Presisi Pembacaan & Kontrol Parameter Real-Time:Integrasi sensor optik berhasil membaca titik potong/posisi film kemasan secara presisi.
- Operator dapat dengan mudah memantau dan menyesuaikan parameter produksi secara real-time melalui HMI :Pengaturan panjang kemasan (Set Panjang) Kecepatan motor tarik dan motor potong (Set Speed) Akurasi dan kalibrasi sensor (CT-SEN & Kalibrasi) Penghitung jumlah produksi otomatis (Production Counter/Pulsa).



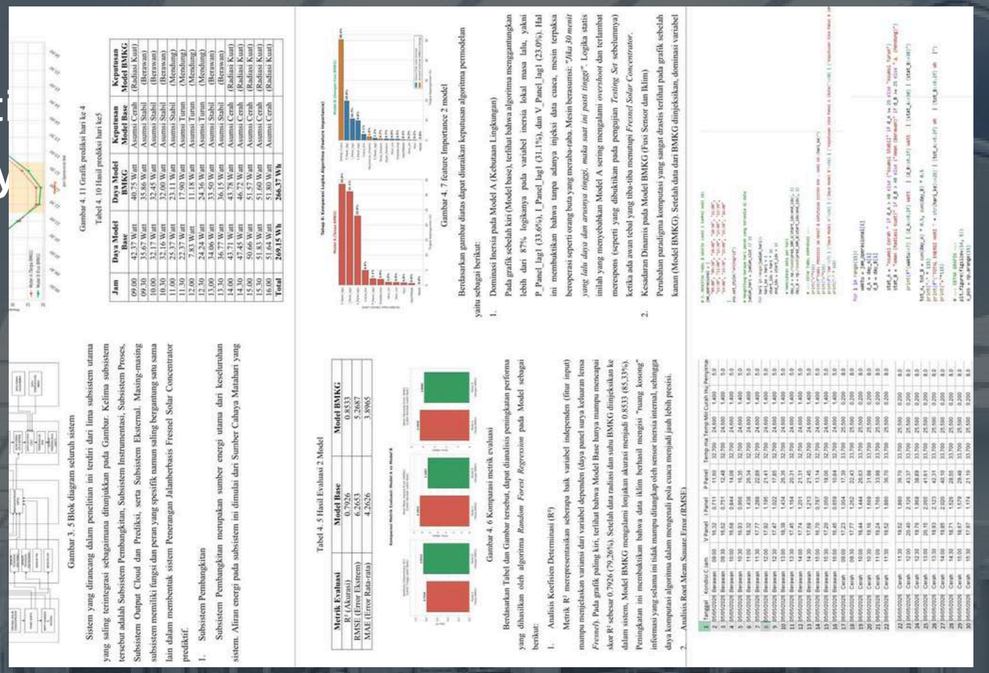


PROJECT

Tugas Akhir | Sistem Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Otomati
Berbasis Fresnel Solar Concentrator dan ESP32 dengan Prediksi Day
Random Forest Regression dengan Intehrasi Data BMKG

Masalah: Keluaran daya Fresnel Solar Concentrator sangat non-linier, sehingga sulit diprediksi.

Solusi: Rancang bangun sistem PJU otomatis dengan instrumentasi sensor, ditambah model Random Forest Regression yang menggabungkan data sensor lokal dengan data cuaca BMKG Stasiun Palembang .





Hardware: Solar Panel , Fresnel Solar, Lampu, ESP32, Wmos, sensor INA219, Sensor Tegangan, LDR, PIR, SCC charge controller, baterai VRLA, monitoring real-time via Blynk.

Metode: Data 27 hari dengan resolusi 30 menit, Grid Search Cross-Validation 5-fold, lag features dan feature crossing.

Hasil:R² naik dari 0,7926 menjadi 0,8533RMSE turun menjadi 5,2687 WattFitur "Sinergi Cuaca" paling dominan (50,4%)Prediksi berhasil diekstrapolasi 5 hari ke. PJU Pintar dipasang di jalan menuju Laboratorium

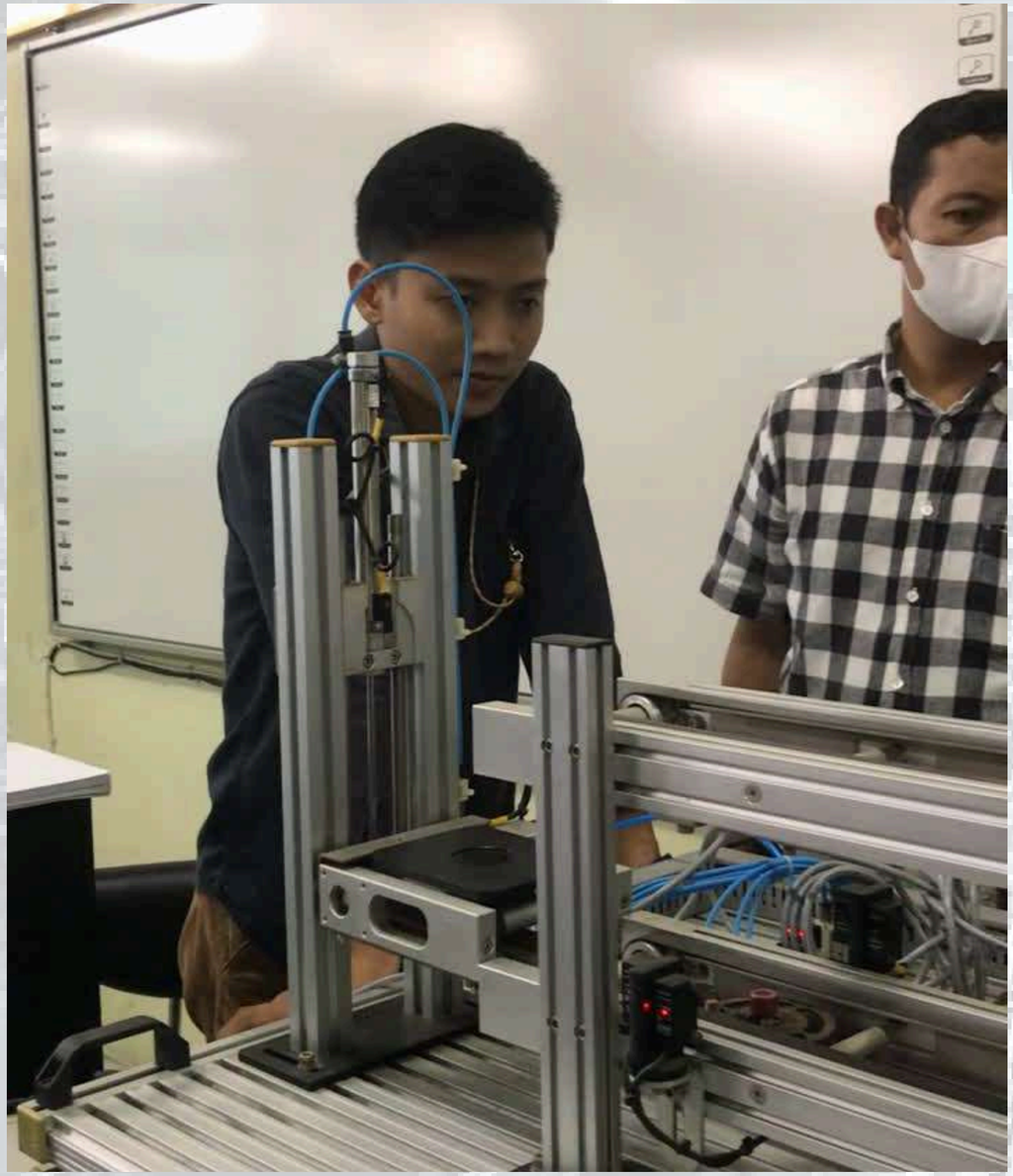
PROJECT RESULTS

- Integrasi Perangkat Keras & Kontrol Otomatis PJU:Implementasi mikrokontroler ESP32, sensor arus/tegangan INA219, sensor intensitas cahaya (LDR), serta sensor gerak (PIR) berjalan stabil di dalam panel kontrol outdoor.
- Sistem otomatisasi PJU berhasil mengatur pencahayaan lampu LED secara cerdas—meredup/menyala berdasarkan ambang batas LDR dan deteksi pergerakan via sensor PIR.
- Pengisian daya baterai VRLA melalui MPPT Charge Controller terpantau aman dan teregulasi dengan indikator status tegangan real-time pada panel display.
- Sistem Monitoring IoT Real-Time (Blynk Platform):Data telemetri berupa arus, tegangan, daya, status pengisian, dan kondisi pencahayaan terkirim secara real-time ke platform Blynk melalui jaringan Wi-Fi/IoT ESP32. Memungkinkan pemantauan jarak jauh (remote monitoring) serta peringatan dini jika terjadi masalah teknis pada panel atau baterai.





PROJECT



Sistem Transfer & Penanganan Material Otomatis Berbasis PLC dan Pneumatik (Automatic Materia Handling & Transfer System)

Proyek ini berfokus pada perancangan, pemrograman, dan integrasi sistem otomasi industri Prototype untuk mentransfer benda kerja)dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lain secara presisi dan terautomasi. Sistem ini memanfaatkan gabungan teknologi pneumatik, sensorik, serta aktuator mekanik/motor.

Spesifikasi & Komponen Utama Sistem

- Sistem Aktuator Pneumatik:Silinder pneumatik vertikal (pengangkat). Selang pneumatik biru dan regulator tekanan udara.
- Sistem Konveyor & Penggerak:Sabuk konveyor berbahan aluminum profile frame untuk memindahkan benda kerja secara horizontal. Motor penggerak konveyor.
- Sistem Sensorik:Sensor posisi/keberadaan benda kerja (sensor optik) yang terpasang di sepanjang jalur konveyor untuk mendeteksi posisi awal dan akhir benda kerja.
- Sistem Kontrol (PLC):Terhubung dengan pengontrol terprogram (Programmable Logic Controller) melalui blok terminal kabel untuk mengatur urutan kerja (sequencing logic). .

TECHNICAL SKILLS

PLC Programming & Automation

Omron (CX-Programmer), Siemens (TIA Portal), Schneider (Twido), LS/Glofa (GMWIN), Mitsubishi Electric (GX Works3), SCADA System, HMI (Autonics), DCS System LabVIEW

Engineering Software & Simulation

MATLAB, Scilab, Proteus, Fritzing, FluidSIM (Pneumatic), HOPSAN (Hydraulic & Pneumatic Simulation)

Instrumentation

Level, Pressure, and Temperature Transmitters, 4–20 mA Signal, Industrial Sensors (Omron, Autonics, SICK, Keyence, Festo)

Embedded Systems & IoT

Arduino (IDE), ESP32, Raspberry Pi, Blynk IoT Monitoring, Python, C, Machine Learning (scikit-learn)

SERTIFIKASI DAN PENCAPAIAN

SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI





LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP-P1)
"POLSRI"
Jln. Srijaya negara, Bukit Besar, Palembang (30139)
Telp. 0711-353414, Fax. 0711-355918
Web : www.polsri.ac.id, e-mail : lsp@polsri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
No. 865/PL6.14/SK/VII/2026

TENTANG
HASIL UJI KOMPETENSI
PROGRAM SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI MANDIRI
DANA DARI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menetapkan hasil uji kompetensi yang ditempuh dalam pleno oleh Komite Teknis Hasil Uji Kompetensi sebagai Tim Pengambilan Keputusan Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Sriwijaya.

Mengingat : 1. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 301 Nomor 08/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) LSP Politeknik Negeri Sriwijaya tentang Sertifikasi Kompetensi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Hasil Uji Kompetensi di LSP Politeknik Negeri Sriwijaya pada tanggal 10 Juni s.d 8 Agustus 2026 sebagai tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ketua LSP.

Kedua : Menetapkan Kompeten atau Belum Kompeten terhadap nama-nama peserta uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Agustus 2026

Ketua LSP Politeknik Negeri Sriwijaya,

Manager Pemeliharaan Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah Penyelenggara: LSP Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI) — Tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Publikasi Riset Ilmiah Jurnal Terakreditasi SINTA


Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan

HOME ABOUT CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home / Archives / Vol. 14 No. 3 (2026) / Articles

Random Forest Regression with Lag Features for Power Output Prediction of Automatic Street Lighting System Based on Fresnel Solar Concentrator

Muhammad Vivaldi Vikzi Kohar
Politeknik Negeri Sriwijaya
Evelina
Politeknik Negeri Sriwijaya
Nawawi
Politeknik Negeri Sriwijaya

DOI: https://doi.org/10.23960/jitet.v14i3.10045

JITET

Penerbit: Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET), Universitas Lampung.
Berhasil menerbitkan artikel ilmiah hasil riset sistem otomatisasi/instrumentasi, membuktikan kemampuan riset, analisis data teknik, pemodelan sistem, serta penulisan karya ilmiah sesuai standar akademik nasional.



THANK YOU

Mari Berkolaborasi untuk Solusi Otomasi & Sistem Kontrol Industri

Hubungi saya :

📧 Email: [vivaldivikzi@gmail.com]

📱 WhatsApp: [0895328666826] 🔗

LinkedIn: [www.linkedin.com/in/muhammad-vivaldi-vikzi-kohar]

📍 Lokasi: Palembang, Indonesia (Open for Relocation)